

## Guion – Ejercicio de ecuación de torque

| Tema         | Texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción | <p>¡Hola!</p> <p>Resolvamos el siguiente ejercicio utilizando la ecuación de torque que hemos visto en esta semana. El caso planteado nos indica:</p> <p>Un motor de inducción con cuatro polos de cuatrocientos sesenta voltios, veinticinco hp, sesenta hertz, conectado en "Y", tiene las siguientes impedancias en ohms por fase referidas al circuito del estator: "R1" = cero coma seis cuarenta y un ohmios; "R2" = cero coma trescientos treinta y dos ohmios; "X1" = uno coma ciento seis ohmios; "X2" = cero coma cuatrocientos sesenta y cuatro ohmios y "X M" = veintiséis coma tres ohmios.</p> <p>Las pérdidas por rotación totales son de mil cien watts y se supone que son constantes. Las pérdidas en el núcleo se agrupan con las pérdidas por rotación, para un deslizamiento del rotor de dos coma dos por ciento a voltaje y frecuencia nominales, se nos pide calcular las siguientes cantidades del motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) velocidad;</li> <li>b) corriente del estator;</li> <li>c) factor de potencia;</li> <li>d) potencia convertida y potencia de salida;</li> <li>e) torque inducido y torque de carga;</li> <li>f) eficiencia.</li> </ul> |

**Contenido**

Iniciamos con nuestro circuito.

De acuerdo al circuito equivalente de la figura, puesto que las pérdidas en el núcleo están agrupadas con las pérdidas de fricción y por rozamiento con el aire y con las pérdidas misceláneas, se tratarán como las pérdidas mecánicas. Luego se restarán de la potencia convertida en el diagrama de flujo de potencia. Vamos a calcular el primer punto, que es la velocidad síncrona. La velocidad síncrona es igual a ciento veinte por la frecuencia sobre el número de polos.

Acordémonos de que aquí estoy diciendo que es el número de polos, no estoy indicando el par de polos. Por lo tanto, el número de polos es igual a cuatro, ciento veinte, que sería la constante, multiplicado por la frecuencia de sesenta hertz. De ello, obtenemos mil ochocientos revoluciones por minuto. También, omega, o la velocidad de sincronismo angular, es igual a las mil ochocientos revoluciones por minuto, multiplicado por dos Pi radianes sobre sesenta. Entonces, la velocidad angular de sincronismo, esto es igual a ciento ochenta y ocho coma cinco radianes por segundo. La velocidad mecánica del eje del rotor es igual a uno menos el deslizamiento, multiplicado por la velocidad de sincronismo. Entonces, la velocidad mecánica del eje del rotor es igual a uno menos cero coma cero veintidós, que es el deslizamiento, multiplicado por mil ochocientos revoluciones por minuto.

Tenemos un valor de mil setecientos sesenta rpm. Ese es el valor de la velocidad mecánica del rotor. Y, si lo calculamos en la velocidad angular del rotor, esto es igual a uno menos cero coma cero veintidós, del deslizamiento, multiplicado por ciento ochenta y ocho coma cinco radianes por segundo, obtendremos a ciento ochenta y cuatro coma cuatro radianes por segundo.

Ahora, en el punto "b", nos piden que, para encontrar la corriente del estator, obtenga la impedancia equivalente del circuito. El primer paso es combinar la impedancia referida del rotor en paralelo con la rama de magnetización, que sería esta; y, luego, añadir la impedancia del estator a esta combinación en serie. La impedancia referida del rotor es la siguiente: " $Z_2$ " es igual a " $R_2$ " sobre " $S$ " más " $j X_2$ ". De ello, obtenemos cero coma trescientos treinta y dos dividido sobre cero coma cero veintidós, que es el deslizamiento, más " $j$ " cero coma cuatrocientos sesenta y cuatro. Este valor en ohmios. Por lo tanto, el resultado de " $Z_2$ " es igual a quince coma diez con un ángulo de uno coma setenta y seis grados. Valores en ohmios. " $Z_f$ " es igual a uno dividido sobre uno sobre " $j X_m$ ", que es la rama de magnetización, más uno sobre " $Z_2$ ", que básicamente es el paralelo. Por lo tanto, esto es igual a uno dividido sobre menos " $j$ " cero coma cero treinta y ocho, más cero coma cero seis seis dos, con un ángulo de uno coma setenta y seis grados. Valores en ohmios. Tendríamos,

entonces, una impedancia de " $Z_f$ " igual a doce coma noventa y cuatro, con un ángulo de treinta y uno coma un grados. Valores en ohmios. Eso quiere decir que, ahora, mi impedancia total va a ser igual a la impedancia del estator más " $Z_f$ ", y esto sería cero coma seiscientos cuarenta y uno más " $J$ " uno coma ciento seis ohmios, más doce coma noventa y cuatro, con un ángulo de treinta y uno coma un grados. Tendríamos una " $Z$ " total igual a catorce coma cero siete, con un ángulo de treinta y tres coma seis grados en ohmios. Bueno, ya con ello podemos hacer... obtener la corriente resultante. La tensión de fase, el voltaje de fase, es igual a los cuatrocientos sesenta voltios, que es el voltaje de línea dividido entre la raíz de tres. Esto nos da un voltaje de fase de doscientos sesenta y seis voltios.

Con ese dato, podemos indicar que la corriente " $I_1$ " es igual a mi voltaje de fase dividido sobre la impedancia equivalente. Recordemos que el voltaje de fase es igual también a esta nomenclatura. Por lo tanto, mi voltaje de fase es igual a los doscientos sesenta y seis voltios, con cero grados, sobre los catorce coma cero siete, con un ángulo de treinta y tres coma seis ohmios, obteniendo así una corriente " $I_1$ ", que es la corriente del estator, igual a dieciocho coma ochenta y ocho, con ángulo de menos treinta y tres coma seis grados en amperios.

En el punto "c", nos pide calcular el factor de potencia. Bien, el factor de potencia es igual al coseno del ángulo, y este ángulo es treinta y tres coma seis grados. De ahí, obtenemos cero coma ochocientos treinta y tres en retraso. Ahora, en el punto "d", nos pide la potencia de entrada del motor, entonces, la potencia entrada sería igual a la raíz de tres por el voltaje que es de cuatrocientos sesenta voltios, por la corriente obtenida dieciocho coma ocho amperios, multiplicada por el coseno del ángulo "d" que es igual a cero coma ocho treinta y tres, el coseno phi. Por lo tanto, mi potencia de entrada es igual a los doce mil quinientos treinta watts. Las pérdidas en el cobre del estator de esta máquina serían: una pérdida de cobre en el estator es igual a tres multiplicado por la corriente del estator al cuadrado por " $R_1$ ". De ello, tendríamos tres multiplicado por los dieciocho coma ocho amperios al cuadrado, multiplicado por cero coma seiscientos cuarenta y uno, que es el valor de " $R_1$ ", tendríamos que la potencia " $P_{CE}$ " que es la potencia en el cobre del estator, es igual a los seiscientos ochenta y cinco watts.

Ahora, la potencia en el entrehierro es igual a la potencia de entrada, menos la potencia " $P_{CE}$ ", que es las pérdidas en el cobre del estator. Esto sería igual a los doce mil quinientos treinta watts menos los seiscientos ochenta y cinco watts, tendríamos una potencia en el entrehierro igual a once mil ochocientos cuarenta y cinco watts. Por lo tanto, la potencia convertida sería igual a uno menos el deslizamiento, multiplicado por la potencia en el entrehierro, y, de ello, obtenemos un valor de once mil quinientos ochenta y cuatro watts de potencia.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>Ahora, la potencia de salida está dada por lo siguiente: por la potencia convertida menos la potencia del rotor, que esto es igual a los once mil quinientos ochenta y cinco watts menos los mil cien watts, tendríamos una potencia de salida igual a diez mil cuatrocientos ochenta y cinco watts. La potencia de salida es de diez mil cuatrocientos ochenta y cinco watts, sabiendo que un "HP" es igual a setecientos cuarenta y seis watts, entonces, obtenemos catorce coma un HP. Ahora, en el punto "d", nos pide el par inducido, entonces, el par inducido es igual a la potencia en el entrehierro dividido sobre la velocidad de sincronismo, la velocidad angular. Esto es igual a los once mil ochocientos cuarenta y cinco watts dividido sobre ciento ochenta y ocho coma cinco radianes por segundo, obteniendo un valor de sesenta y dos coma ocho newton metro. Y el par en la salida, o en la carga, tendríamos, entonces, igual a la potencia de salida dividido sobre la velocidad angular del motor, y eso es igual a los diez mil cuatrocientos ochenta y cinco watts, dividido sobre los ciento ochenta y cuatro coma cuatro radianes por segundo. Esto es igual a cincuenta y seis coma nueve newton metro.</p> <p>Y, por último, la eficiencia del motor en estas condiciones de operación es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Tendríamos los diez mil cuatrocientos ochenta y cinco watts dividido sobre los doce mil quinientos treinta, que es la potencia de entrada, multiplicado por el cien por ciento. Obtenemos un ochenta y tres coma siete por ciento, y estos serían nuestros resultados.</p> |
| Cierre | <p>Listo. Hemos resuelto nuestro ejercicio de ecuación de torque. Espero que todo haya quedado claro. Hasta pronto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |